



Mathématiques
TD « Equations différentielles du 1^{er} ordre »

Remis le :
20/04/2025
Par : Leo GRANJON
Calero Mathieu et
Abdelkader LAGRAA

Exercice 1 Résoudre les équations homogènes suivantes sur $\mathbb{R}$, sauf indication contraire :

$$(1) y' + 3y = 0 \quad (2) y' + \sin(3t)y = 0 \quad (3) y' + \frac{e^t}{e^t + 1}y = 0 \quad (4) y' + \frac{1}{1+x^2}y = 0$$

$$(5) y' + \cos(x)y = 0 \quad (6) y' + \frac{x}{1+x^2}y = 0 \quad (7) y' - \frac{2}{x}y = 0 \text{ sur } \mathbb{R}_+^*$$

Exercice 2 Déterminer, sur $\mathbb{R}$, une solution particulière des équations différentielles suivantes :

$$(1) y' - 2y = 3 \quad (2) y' - 2y = t^2 \quad (3) y' - 2y = e^{4t} \quad (4) y' - 2y = 3e^{2t}$$

$$(5) y' - 2y = \sin(2t) \quad (6) y' - 2y = 4\sin(2t) - 2t^2$$

Exercice 3 Déterminer la solution générale des équations différentielles suivantes, en utilisant la méthode d'identification et le principe de superposition.

$$(1) y' + y = \sin(x) + \sin(2x) \quad (2) y' + y = (x^2 - 2x + 2)e^{2x} \quad (3) y' - 3y = x^2e^x + xe^{3x}$$

Exercice 4

Résoudre, sur $\mathbb{R}$ sauf indication contraire, les équations différentielles suivantes en utilisant la méthode de variation de la constante (méthode de **Lagrange**).

$$(1) y' - 2xy = e^{x+x^2} \quad (2) y' + \frac{1}{x}y = e^x, \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \quad (3) y' + \frac{1}{x}y = \frac{x}{x-1}, \text{ sur }]1, +\infty[$$

$$(4) y' - \left(2x - \frac{1}{x}\right)y = 1, \text{ sur }]0, +\infty[\quad (5) y' - y = x^k e^x, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \quad (6) y' + y \tan x = \cos^2 x$$

Exercice 5

Résoudre les problèmes de Cauchy suivants, en déterminant la solution vérifiant les conditions initiales.

$$(1) \begin{cases} y' + 2y = -4 \\ y(1) = -3 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2y' - 3y = 9 \\ y(-1) = 1 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} y' = -\frac{1}{2}y + e^t \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (4) \begin{cases} y' - \frac{1}{4}y = 1 - t \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} y' + 2y = e^{-2t} \\ y(0) = -1 \end{cases} \quad (6) \begin{cases} \frac{1}{3}y' + y = t^2 + 2 - e^{3t} \\ y(0) = 0 \end{cases} \quad (7) \begin{cases} x^2y' + xy = 1 & x > 0 \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

$$(8) \begin{cases} y' - 2xy = (1 - 2x)e^x \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Exercice 6 Donner une équation différentielle dont les solutions sont les fonctions de la forme

$$x \rightarrow \frac{C+x}{1+x^2}, \quad C \in \mathbb{R}$$

Exercice 7 Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

$$(1) y'(t) = \frac{t}{1+t^2} y(t) \qquad (2) \begin{cases} y'(t) = \frac{2t}{1+y(t)^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

Exercice 8 On cherche à déterminer les fonctions y définies de $] -1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ et solutions de l'équation différentielle

$$(E) : |t|y' + y = \frac{1}{1+t}$$

On note (E_0) l'équation différentielle homogène associée.

1. Résolution sur $I_1 =]0, +\infty[$. Résoudre (E) sur l'intervalle I_1 . On appellera C_1 la constante utilisée.
2. Résolution sur $I_2 =]-1, 0[$.

- a) Réécrire (E) sous la forme d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1.
- b) Résoudre l'équation homogène (E_0) sur I_2 .
- c) Pour tout $t \in I_2$, décomposer en éléments simples la fraction rationnelle suivante :

$$\frac{1}{t^2(1+t)}$$

- d) A l'aide de la méthode de la variation de la constante et du résultat de la question précédente, déterminer une solution particulière de (E) sur I_2 .
 - e) Conclure pour la résolution de (E) sur I_2 . On appellera C_2 la constante utilisée.
3. Résolution sur $I =]-1, +\infty[$. Soit f une solution de (E) sur I , c'est-à-dire une fonction dérivable sur I telle que

$$\forall t \in I, \quad |t|f'(t) + f(t) = \frac{1}{1+t}$$

- a) Que vaut $f(0)$? Justifier que f est continue en 0.
- b) Exprimer $f(t)$ pour $t \in I_1$, puis pour $t \in I_2$.
- c) En utilisant la continuité de f en 0, quelles contraintes voit-on apparaître sur C_1 et C_2 ?
- d) Calculer la limite pour $t \rightarrow 0^-$ de $\frac{f(t)-f(0)}{t}$. Que peut-on en déduire ?
- e) Conclure la résolution de (E) sur I .

Exercice 9 La variation de la température θ d'un liquide, laissé dans un environnement à une température ambiante constante, suit la loi de Newton :

$$\theta'(t) = \lambda(\theta_a - \theta(t))$$

où θ_a est la température ambiante, λ est une constante de proportionnalité qui dépend des conditions expérimentales et t est le temps, donné en minutes.

1. Déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle en fonction des paramètres λ et θ_a .
2. Un verre d'eau, à 10°C , est sorti du réfrigérateur et déposé sur une table dans une pièce où il fait 31°C . Après 10 minutes, l'eau dans le verre est à 17°C .

Quel est le temps après la sortie du réfrigérateur pour que l'eau soit à 25°C ?